# Plano de Ensino: Desenvolvimento de Aplicativos (DA)

**Instituição:** Escola Estadual Professora Sebastiana de Almeida e Silva (EEPSAS)

**Ano Letivo:** 2026 | **Curso:** Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

**Carga Horária:** 40 Semanas Letivas

## 1º TRIMESTRE (04/02/2026 a 20/05/2026)

*Foco: Fundamentos, Mercado e Design UX/UI*

**04/02 a 13/02: Semana 01 - Introdução ao Ecossistema Mobile**

**Conteúdo:** Dispositivos móveis e o mercado; Definição e evolução.

**Atividades:** Análise das tendências de mercado e discussão sobre o impacto dos apps na sociedade moderna. Os estudantes devem pesquisar casos de sucesso e fracasso de apps famosos, produzindo um breve relatório crítico sobre como a conectividade móvel alterou o comportamento de consumo global nos últimos dez anos.

*Nota: Semana ajustada para abranger os primeiros dias letivos e feriado de Carnaval.*

**23/02 a 27/02: Semana 02 - Arquitetura e Plataformas**

**Conteúdo:** Arquitetura de Sistemas Mobile; Principais Plataformas (Android vs iOS).

**Atividades:** Realização de um comparativo técnico detalhado entre o desenvolvimento Nativo, Híbrido e Cross-Platform. O grupo deverá debater as vantagens de performance versus custo de desenvolvimento, focando especialmente nas necessidades de escalabilidade para pequenas e médias empresas tecnológicas.

**02/03 a 06/03: Semana 03 - Ambiente de Desenvolvimento**

**Conteúdo:** Configuração do SDK (Flutter/Dart); Emuladores e dispositivos físicos.

**Atividades:** Instalação completa e configuração do ambiente Flutter no laboratório. Os alunos executarão o comando "flutter doctor" para validação e criarão o primeiro projeto "Hello World", explorando a interface do VS Code e testando a renderização tanto em emuladores quanto em dispositivos físicos Android.

**09/03 a 13/03: Semana 04 - Ciclo de Vida e Estrutura de Projeto**

**Conteúdo:** Ciclo de Vida do aplicativo; Estrutura de pastas e arquivos.

**Atividades:** Estudo prático aprofundado sobre os estados de um aplicativo mobile (Foreground, Background e Terminated). A atividade inclui a criação de logs no console para

identificar cada mudança de estado do app enquanto o utilizador alterna entre diferentes janelas e tarefas no sistema operacional.

**16/03 a 20/03: Semana 05 - Design de Experiência (UX)**

**Conteúdo:** Elaboração de Layout de aplicativo; Princípios de usabilidade mobile.

**Atividades:** Exercícios práticos de mapeamento de fluxo de utilizador (User Flow). Os estudantes deverão desenhar no papel ou quadro a jornada completa de uma pessoa ao tentar realizar uma compra simples, identificando possíveis pontos de fricção e aplicando as leis de heurística para otimizar a interface.

*Nota: Inclui feriado municipal em 19/03 (Dia de São José).*

**23/03 a 27/03: Semana 06 - Prototipagem e Mockups**

**Conteúdo:** Ferramentas de design (Figma); Criação de Mockups de baixa fidelidade.

**Atividades:** Iniciação ao uso da ferramenta Figma para a criação de wireframes do projeto trimestral. A turma deverá estruturar a hierarquia visual das telas, definindo onde ficarão os elementos principais de navegação e conteúdo, garantindo que a lógica de interação seja intuitiva e funcional para o utilizador.

**30/03 a 03/04: Semana 07 - Anatomia da Interface (UI)**

**Conteúdo:** Componentes básicos de design; Cores, Tipografia e Espaçamento.

**Atividades:** Refinamento visual dos mockups utilizando os guias do Material Design. Os alunos deverão escolher uma paleta de cores acessível e uma tipografia legível, aplicando conceitos de contraste e alinhamento para criar uma interface moderna e atraente, preparando o design para a fase de codificação.

*Nota: Semana com recesso escolar em 02/04 e feriado nacional em 03/04 (Sexta-Feira da Paixão).*

**06/04 a 11/04: Semana 08 - AVALIAÇÃO 1: Teoria e Protótipo**

**Conteúdo:** Revisão de conceitos de mercado e entrega do projeto de design.

**Atividades:** Realização de uma avaliação teórica escrita sobre arquitetura e ecossistema mobile, seguida da apresentação formal do protótipo de alta fidelidade desenvolvido no Figma. A entrega deve conter o fluxo completo de telas e a justificativa técnica das escolhas de design e usabilidade aplicadas.

*Nota: Inclui Sábado Letivo conforme calendário.*

**13/04 a 17/04: Semana 09 - Componentes Básicos: Layouts e Texto**

**Conteúdo:** Widgets de organização (Row, Column, Container); Formatação de textos.

**Atividades:** Início da codificação no Flutter transformando o design do Figma em código real. Os alunos utilizarão Widgets de layout para organizar os elementos na tela, aplicando propriedades de padding, margin e estilos de texto personalizados para garantir a fidelidade ao protótipo criado anteriormente.

**20/04 a 24/04: Semana 10 - Interatividade e Botões**

**Conteúdo:** Tipos de botões; Captura de cliques e estados básicos (Stateful vs Stateless).

**Atividades:** Implementação de elementos interativos como RaisedButtons e FlatButtons. A atividade foca na compreensão de como o Flutter gere o estado da tela, criando contadores e alterando cores de fundo dinamicamente através da interacção do utilizador com os componentes de interface do aplicativo.

*Nota: Semana com recesso em 20/04 e feriado nacional em 21/04 (Tiradentes).*

**27/04 a 01/05: Semana 11 - Manipulação de Imagens e Assets**

**Conteúdo:** Carregamento de imagens (Local e Redes); Configuração do arquivo pubspec.yaml.

**Atividades:** Exercício de integração de recursos visuais. Os alunos aprenderão a configurar pastas de assets, declarar imagens no arquivo de configuração e exibir fotos tanto da memória interna quanto de URLs externas, criando uma galeria de imagens que seja visualmente organizada e responsiva.

*Nota: Inclui feriado nacional em 01/05 (Dia do Trabalhador).*

**04/05 a 08/05: Semana 12 - Listas e Visualizações (Scroll)**

**Conteúdo:** Listas dinâmicas (ListView) e GridView para catálogos.

**Atividades:** Desenvolvimento de uma interface de listagem de dados. Os alunos criarão uma aplicação que exibe uma lista de contatos ou produtos, utilizando o construtor dinâmico do ListView para optimizar a performance do aplicativo e permitir o scroll fluido de grandes volumes de informação na tela móvel.

**11/05 a 15/05: Semana 13 - Estilização Avançada e Temas**

**Conteúdo:** Temas Globais (Light/Dark Mode); Estilização customizada de componentes.

**Atividades:** Aplicação de um sistema de temas centralizado no aplicativo. A atividade consiste em configurar o ThemeData para que o app suporte alternância entre modo claro e escuro automaticamente, garantindo que todas as telas herdem as cores e estilos definidos globalmente no ficheiro principal do projeto.

**18/05 a 22/05: Semana 14 - Responsividade Mobile**

**Conteúdo:** Adaptação para diferentes tamanhos de tela; LayoutBuilder e MediaQuery.

**Atividades:** Refatoração de telas para garantir que o layout se adapte a diferentes resoluções e orientações. Os estudantes deverão testar o app em modo retrato e paisagem, ajustando tamanhos de fontes e posições de botões para que a experiência do utilizador seja consistente tanto em smartphones pequenos quanto em tablets.

*Nota: Marca a transição para o 2º Trimestre em 21/05.*

## 2º TRIMESTRE (21/05/2026 a 09/09/2026)

*Foco: Navegação e Recursos de Hardware*

**25/05 a 29/05: Semana 15 - AVALIAÇÃO 2: Prática de Interface**

**Conteúdo:** Construção de uma interface completa em laboratório.

**Atividades:** Prova prática individual onde o aluno recebe um mockup surpresa e deve codificá-lo integralmente em Flutter num tempo determinado. A avaliação considerará a fidelidade visual, a organização do código em widgets reutilizáveis e a correta aplicação dos conceitos de layout e responsividade.

**01/06 a 05/06: Semana 16 - Sistemas de Navegação**

**Conteúdo:** Navegação entre telas; Pilha de rotas (Navigator/MaterialPageRoute).

**Atividades:** Implementação de fluxos de navegação complexos. Os alunos criarão um menu lateral (Drawer) e uma barra inferior de navegação (BottomNavigationBar), permitindo que o utilizador navegue entre diferentes módulos do aplicativo sem perder o contexto ou o estado das informações já carregadas.

*Nota: Inclui recessos escolares em 04/06 e 05/06.*

**08/06 a 12/06: Semana 17 - Formulários e Validação**

**Conteúdo:** Captura de inputs (TextField); Validação de campos e máscaras.

**Atividades:** Criação de telas de Login e Cadastro funcionais. Os estudantes aprenderão a utilizar GlobalKeys para validar formulários, verificando se os e-mails são válidos e se as palavras-passe cumprem os requisitos de segurança antes de permitir que o utilizador avance para a próxima tela da aplicação.

**15/06 a 19/06: Semana 18 - Manipulando Recursos: Câmera**

**Conteúdo:** Integração com hardware; Plugins de câmera e galeria.

**Atividades:** Desenvolvimento de uma funcionalidade para captura de fotos. O aluno configurará as permissões necessárias no AndroidManifest e implementará lógica para abrir a câmera do dispositivo, tirar uma fotografia e exibi-la imediatamente num componente de círculo de perfil dentro do aplicativo mobile.

**22/06 a 27/06: Semana 19 - Sensores e Atuadores: Localização**

**Conteúdo:** Geolocalização e Mapas (GPS/Geolocator).

**Atividades:** Exibição da posição atual do utilizador. A turma integrará o plugin de geolocalização para capturar coordenadas de latitude e longitude, exibindo-as num mapa interativo. O exercício inclui o tratamento de erros caso o utilizador negue a permissão de acesso à localização em tempo real.

*Nota: Inclui Sábado Letivo conforme calendário.*

**29/06 a 03/07: Semana 20 - Sensores e Atuadores: Movimento**

**Conteúdo:** Acelerómetro e Giroscópio no desenvolvimento mobile.

**Atividades:** Criação de uma lógica que reaja ao movimento físico do aparelho. Os alunos desenvolverão uma pequena aplicação que detecta quando o telemóvel é agitado ou inclinado, disparando eventos visuais ou sonoros, permitindo compreender como jogos e apps de saúde utilizam estes sensores internos.

**06/07 a 10/07: Semana 21 - Diálogos e Notificações Locais**

**Conteúdo:** Modais, Snackbars e Alertas de sistema.

**Atividades:** Implementação de gatilhos visuais para feedback de acções. Os estudantes criarão diálogos de confirmação (AlertDialog) e barras de aviso (Snackbars) que informam o utilizador sobre o sucesso ou falha de operações, melhorando significativamente a qualidade da interação e a experiência de uso.

**13/07 a 17/07: Semana 22 - AVALIAÇÃO 3: Projeto de Hardware**

**Conteúdo:** Projeto prático: Aplicativo multi-telas com uso de sensores.

**Atividades:** Desenvolvimento de um aplicativo que combine navegação, formulários e pelo menos um recurso de hardware (GPS ou Câmera). O projeto será avaliado pela capacidade de integrar diferentes plugins do ecossistema Flutter de forma harmoniosa e funcional, garantindo estabilidade no uso dos sensores.

*(RECESSO ESCOLAR DE JULHO)*

**03/08 a 07/08: Semana 23 - Persistência de Dados Local (Básico)**

**Conteúdo:** Armazenamento de preferências do utilizador (SharedPreferences).

**Atividades:** Salvar configurações simples localmente. A atividade ensina a persistir dados como o nome do utilizador ou a preferência de tema, garantindo que estas informações não sejam perdidas quando o aplicativo é encerrado e reaberto, utilizando uma estrutura de chave-valor simplificada.

**10/08 a 14/08: Semana 24 - Bancos de Dados Mobile (SQLite)**

**Conteúdo:** Persistência estruturada; Operações CRUD (Create, Read, Update, Delete).

**Atividades:** Criação de uma aplicação de lista de tarefas (To-Do List). Os alunos configurarão um banco de dados relacional local utilizando SQLite, aprendendo a criar tabelas, inserir registos, consultar informações guardadas e apagar tarefas concluídas, tudo de forma offline e persistente.

**24/08 a 28/08: Semana 25 - Consumindo APIs e Serviços Web (GET)**

**Conteúdo:** Protocolo HTTP; Requisições assíncronas de busca de dados.

**Atividades:** Integração com uma API pública de consulta de endereços (ex: ViaCEP). Os alunos desenvolverão um ecrã onde o utilizador digita o CEP e o aplicativo busca automaticamente as informações de rua e bairro na internet, exibindo os dados carregados de forma organizada na interface gráfica.

**31/08 a 04/09: Semana 26 - Manipulação de JSON e Modelagem**

**Conteúdo:** Serialização e Deserialização de dados; Mapeamento de Modelos de dados.

**Atividades:** Transformação de respostas brutas da web em objectos Dart. A atividade foca na criação de classes de modelo com métodos "fromJson", permitindo que os dados recebidos das APIs sejam manipulados de forma tipada e segura dentro da lógica de programação do aplicativo mobile.

## 3º TRIMESTRE (10/09/2026 a 18/12/2026)

*Foco: Conectividade Avançada e Projeto Integrador*

**07/09 a 12/09: Semana 27 - Programação Assíncrona no Mobile**

**Conteúdo:** Tratamento de latência; FutureBuilder e feedback visual (Loaders).

**Atividades:** Implementação de telas de espera profissionais. Os alunos aprenderão a exibir indicadores de progresso enquanto os dados estão a ser buscados na rede, tratando cenários de erro de conexão ou demora na resposta do servidor para que o aplicativo não pareça travado para o utilizador.

*Nota: Inclui feriado nacional em 07/09 e Sábado Letivo. Início do 3º Trimestre em 10/09.*

**14/09 a 19/09: Semana 28 - Consumindo APIs (POST) e Autenticação**

**Conteúdo:** Envio de dados para servidores; Cabeçalhos HTTP e Segurança.

**Atividades:** Desenvolvimento de um fluxo de login integrado com servidor externo. Os alunos realizarão requisições POST enviando credenciais de acesso e tratando tokens de autenticação, compreendendo como os aplicativos móveis modernos comunicam com bases de dados centralizadas na nuvem.

*Nota: Inclui Sábado Letivo conforme calendário.*

**21/09 a 24/09: Semana 29 - Serviços e Notificações Push**

**Conteúdo:** Notificações remotas; Introdução ao Firebase Cloud Messaging (FCM).

**Atividades:** Configuração de mensagens em background. A turma aprenderá a registar o dispositivo num serviço de mensagens push e a lidar com a recepção de notificações que aparecem na barra de estado do telemóvel, mesmo quando a aplicação não está aberta em primeiro plano pelo utilizador.

**28/09 a 02/10: Semana 30 - AVALIAÇÃO 4: Apps Conectados**

**Conteúdo:** Avaliação prática de integração total (API + Persistência).

**Atividades:** Realização de um desafio técnico onde os alunos devem construir um app que consome dados de uma API, permite a edição offline através de banco de dados local e sincroniza as alterações quando a internet é restaurada, testando a capacidade de gestão de conectividade e dados.

**05/10 a 09/10: Semana 31 - Projeto Final: Definição e Escopo**

**Conteúdo:** Planeamento de projeto; Definição de requisitos e Mockups finais.

**Atividades:** Início do Projeto Integrador. Os grupos deverão definir a ideia central do aplicativo final, realizar o levantamento de funcionalidades necessárias e desenhar o novo fluxo de telas completo, apresentando um cronograma de desenvolvimento que ocupe as semanas restantes do ano letivo.

**19/10 a 23/10: Semana 32 - Projeto Final: Arquitetura e Navegação**

**Conteúdo:** Estruturação da base do código; Implementação de rotas e menus.

**Atividades:** Construção do "esqueleto" da aplicação final. Os estudantes codificarão a estrutura principal de navegação e os componentes reutilizáveis, garantindo que a base do projeto seja sólida e permita o trabalho colaborativo entre os membros da equipa técnica de desenvolvimento.

**26/10 a 30/10: Semana 33 - Projeto Final: Desenvolvimento de UI**

**Conteúdo:** Implementação intensiva de interfaces; Estilização e Assets.

**Atividades:** Foco total na construção das interfaces gráficas do projeto final. Os alunos aplicarão todos os conceitos de design aprendidos, criando telas ricas em detalhes, com ícones personalizados e animações simples que melhorem a percepção de qualidade e fluidez do software em desenvolvimento.

*Nota: Inclui feriado municipal/recesso em 28/10 (Dia do Servidor Público).*

**02/11 a 07/11: Semana 34 - Projeto Final: Integração de Hardware**

**Conteúdo:** Codificação de recursos de sensores e atuadores no projeto.

**Atividades:** Implementação das funcionalidades que dependem do hardware do telemóvel no aplicativo do grupo. Seja o uso de GPS para localização, câmera para perfil ou acelerómetro para interações, esta fase garante que o app utilize plenamente as capacidades dos dispositivos móveis modernos.

*Nota: Inclui feriado nacional em 02/11 e Sábado Letivo.*

**09/11 a 13/11: Semana 35 - Projeto Final: Persistência e Dados**

**Conteúdo:** Implementação de SQLite ou Firebase no projeto integrador.

**Atividades:** Desenvolvimento da camada de dados da aplicação. Os grupos integrarão a base de dados definida (local ou remota) para permitir que as informações do utilizador sejam guardadas com segurança, realizando testes intensivos de inserção, edição e remoção de dados durante a execução do app.

**16/11 a 20/11: Semana 36 - Projeto Final: Conectividade com APIs**

**Conteúdo:** Finalização da integração com serviços web externos.

**Atividades:** Conexão do projeto final com serviços de terceiros ou APIs próprias. Esta semana foca em garantir que a troca de informações entre o app e o servidor ocorra sem falhas, tratando possíveis erros de rede e assegurando que o conteúdo dinâmico seja carregado corretamente em todas as telas.

*Nota: Inclui feriado nacional em 20/11 (Consciência Negra).*

**23/11 a 27/11: Semana 37 - Projeto Final: Testes e Refatoração**

**Conteúdo:** QA (Quality Assurance); Correção de bugs e optimização de código.

**Atividades:** Realização de testes de usabilidade com utilizadores reais (colegas). Os grupos deverão identificar falhas de lógica, erros de interface e lentidões, aplicando técnicas de

refatoração para limpar o código-fonte e garantir que o produto final seja estável e fácil de manter futuramente.

**30/11 a 04/12: Semana 38 - Projeto Final: Documentação Técnica**

**Conteúdo:** Escrita de manuais e documentação de código (Markdown/README).

**Atividades:** Produção da documentação técnica completa do projeto integrador. Os alunos deverão descrever a arquitetura utilizada, listar as dependências/plugins instalados e criar um guia de instalação passo a passo, preparando o repositório para ser entregue e avaliado pela banca docente.

**07/12 a 11/12: Semana 39 - Projeto Final: Build e Preparação para Publicação**

**Conteúdo:** Geração de APK/App Bundle; Configurações de ícones e nomes.

**Atividades:** Preparação final para o lançamento. Os estudantes aprenderão a gerar o ficheiro binário (APK) assinado para distribuição, configurando os nomes das aplicações, versões e ícones oficiais de lançamento, além de realizar a última rodada de verificações de performance em dispositivos reais.

**14/12 a 18/12: Semana 40 - Apresentação Final (Demo Day)**